

Probabilité conditionnelle : reconnaître : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour repérer une probabilité conditionnelle dans une phrase (« parmi », « sachant que »), l'écrire avec la notation du cours et la calculer dans un tableau croisé. Forêts et arbres malades, abeilles, festival, tirs au but, capteurs de laboratoire, exode rural, tortues marines, tennis. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Un mot à repérer, une notation, une case à lire.

Rappel de cours

- « Parmi les A » ou « sachant que A est réalisé » annonce une probabilité CONDITIONNELLE : on la note $P_A(B)$.
- $P_A(B)$ se lit « probabilité de B sachant A ». Ce qui est SU va en indice.
- Dans un tableau croisé d'effectifs : $P_A(B) = \frac{\text{nombre de } A \text{ et } B}{\text{nombre de } A}$. Le dénominateur est le total de A , pas le total général.

1 Dans un lycée, on lit quatre phrases. On choisit un élève au hasard ; I : « être interne », S : « faire du sport le mercredi ».

- a) « 30 % des élèves sont internes. »
- b) « Parmi les internes, 80 % font du sport le mercredi. »
- c) « 24 % des élèves sont internes et font du sport le mercredi. »
- d) « Sachant qu'un élève fait du sport le mercredi, il y a une chance sur deux qu'il soit interne. »

Quelles phrases donnent une probabilité conditionnelle ?

2 Dans une forêt, on choisit un arbre au hasard. F : « l'arbre est un feuillu », M : « l'arbre est malade ». Écrire avec la bonne notation :

- a) la probabilité qu'un feuillu soit malade ;
- b) la probabilité qu'un arbre malade soit un feuillu ;
- c) la probabilité qu'un arbre soit un feuillu malade.

- 3** Un garde forestier recense les 200 arbres d'une parcelle. On choisit un arbre au hasard ; F : « feuillu », M : « malade ».
- Calculer $P_F(M)$.

	Malade	Sain
Feuillus	12	108
Résineux	16	64
Total	28	172

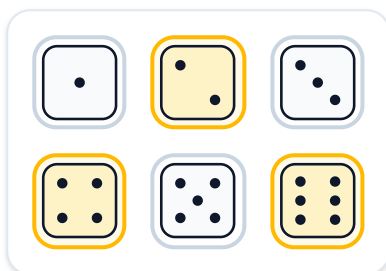
- 4** Avec le tableau de l'exercice 3, calculer $P_M(F)$, puis $P_R(M)$, où R : « résineux ».

- 5** On choisit un élève au hasard ; C : « venir au lycée à vélo », H : « habiter à moins de 5 km ». On sait que $P_H(C) = 0,4$ et $P_C(H) = 0,9$. Traduire chaque égalité par une phrase.

- 6** Une station de baguage a capturé 220 oiseaux. On choisit un oiseau au hasard ; J : « c'est un jeune de l'année », M : « c'est une mésange ».
- Calculer $P_J(M)$ et $P_M(J)$.

	Adultes	Jeunes
Mésanges	60	90
Rouges-gorges	40	30
Total	100	120

- 7** On lance un dé équilibré. On note A : « le résultat est pair » et B : « on obtient 6 ».
- a) Calculer $P(B)$.
- b) On apprend que le résultat est pair. Quelle est alors la probabilité d'avoir obtenu 6 ? Écrire cette probabilité avec la notation du cours.



- 8** Dans un quartier, 80 foyers : 50 vivent en appartement, dont 35 trient leurs déchets ; 30 vivent en maison, dont 27 trient leurs déchets.
- On choisit un foyer au hasard. Calculer la probabilité qu'il trie ses déchets sachant qu'il vit en maison, puis sachant qu'il vit en appartement.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Lire ou construire le tableau, calculer, puis dire en une phrase ce que la probabilité signifie.

Rappel de cours

- Pour « sachant A », on se place sur la ligne (ou la colonne) de A : le dénominateur est son total.
- Même case, deux questions : $P_A(B)$ divise par le total de A , $P_B(A)$ par le total de B .
- Pour comparer deux groupes de tailles différentes, on compare des probabilités conditionnelles, jamais des effectifs bruts.

9 Le festival et les gobelets

À l'entrée d'un festival, on interroge 500 festivaliers : sont-ils venus en train ou en voiture ? ont-ils pris le gobelet réutilisable ou un gobelet jetable ? On choisit un festivalier au hasard ; T : « venu en train », G : « gobelet réutilisable ».

- Calculer $P(G)$.
- Calculer $P_T(G)$, puis la probabilité de prendre le gobelet réutilisable sachant qu'on est venu en voiture.
- Calculer $P_G(T)$ et l'écrire par une phrase.

	Gobelet	Jetable
Train	180	20
Voiture	150	150
Total	330	170

10 Les abeilles et les pesticides

Un apiculteur suit 400 ruches pendant un hiver (modèle). 160 sont dans une zone sans pesticide, et 144 d'entre elles survivent. Les 240 autres sont en zone de grandes cultures, et 180 survivent. On choisit une ruche au hasard ; B : « zone sans pesticide », S : « la colonie survit ».

- Construire le tableau croisé des effectifs.
- Calculer $P_B(S)$ et $P_{\overline{B}}(S)$.
- Calculer $P_S(B)$. Pourquoi est-elle plus petite que $\frac{1}{2}$, alors qu'on survit mieux en zone sans pesticide ?

11 L'exode rural

Au XIX^e siècle, beaucoup de paysans quittent les campagnes pour les villes industrielles : c'est l'exode rural. Un historien reconstitue, à partir de registres, 1 000 actifs d'une ville industrielle vers 1900 (modèle). On choisit un actif au hasard ; C : « né à la campagne », O : « ouvrier d'usine ».

Pour chaque phrase, dire si elle donne une probabilité conditionnelle, l'écrire avec une notation, et vérifier qu'elle est juste.

- « Parmi les ouvriers, 60 % sont nés à la campagne. »
- « 72 % des actifs nés à la campagne sont ouvriers. »
- « 36 % des actifs sont des ouvriers nés à la campagne. »

	Ouvriers	Autre
Nés campagne	360	140
Nés en ville	240	260
Total	600	400

12 Les tirs au but

L'entraîneur d'un gardien de but a noté 60 tirs au but qu'il a affrontés : tir à sa gauche ou à sa droite, arrêté ou marqué. On choisit un tir au hasard ; G : « tir à gauche du gardien », A : « tir arrêté ».

- Calculer $P_G(A)$ et $P_D(A)$, où D : « tir à droite ».
- Un tireur veut marquer. De quel côté doit-il tirer ?
- Calculer $P_A(G)$. Un commentateur en conclut : « il arrête presque tout à gauche, il faut tirer à droite ». Son raisonnement est-il bon ?

	Arrêté	Marqué
Gauche	9	27
Droite	3	21
Total	12	48

13 Le télétravail

Une entreprise compte 250 salariés : 60 cadres, dont 45 en télétravail au moins un jour par semaine, et 190 non-cadres, dont 38 en télétravail. On choisit un salarié au hasard ; C : « être cadre », T : « télétravailler ».

- Calculer $P_C(T)$ et $P_{\bar{C}}(T)$.
- Calculer $P_T(C)$, arrondie au centième.
- Écrire chaque résultat par une phrase.

14 Les capteurs du laboratoire

Un laboratoire de physique achète 200 capteurs de température : 120 chez le fournisseur A et 80 chez le fournisseur B . Au contrôle, on compare chaque capteur à un thermomètre de référence : 6 capteurs de A et 12 capteurs de B donnent une mesure hors tolérance. On choisit un capteur au hasard ; D : « le capteur est défaillant ».

- Calculer $P_A(D)$ et $P_B(D)$. Quel fournisseur est le plus fiable ?
- Un capteur est défaillant. Quelle est la probabilité qu'il vienne de A ?

15 Le téléphone dans la chambre

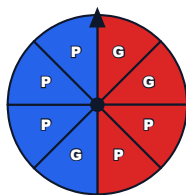
Une infirmière scolaire interroge 300 élèves (modèle). 180 gardent leur téléphone dans la chambre la nuit, et 108 d'entre eux se disent fatigués le matin. Parmi les 120 autres, 36 se disent fatigués. On choisit un élève au hasard ; T : « téléphone dans la chambre », F : « fatigué le matin ».

- Calculer $P_T(F)$ et $P_{\overline{T}}(F)$.
- Calculer $P_F(T)$.
- Peut-on dire que le téléphone CAUSE la fatigue ?

16 La roue de la kermesse

Une roue de kermesse a huit secteurs de même taille : quatre rouges et quatre bleus. G veut dire gagné, P perdu. On fait tourner la roue ; R : « le secteur est rouge », G : « gagner ».

- Calculer $P(G)$.
- Un ami voit que la roue s'arrête sur du rouge. Quelle est alors la probabilité d'avoir gagné ? Quelle phrase de l'énoncé annonce une probabilité conditionnelle ?
- Calculer $P_G(R)$.



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet : lire, calculer, comparer, et conclure par une phrase.

Rappel de cours

- Avant chaque calcul, on se demande : PARMI QUI ? La réponse donne le dénominateur.
- On compare deux groupes par leurs probabilités conditionnelles : $P_A(B)$ et $P_{\overline{A}}(B)$.
- Une probabilité conditionnelle mesure un lien entre deux caractères, pas une cause.

17 Les randonneurs et la météo

Au départ d'un sentier de haute montagne, un gardien de refuge interroge 500 randonneurs (modèle) : ont-ils lu le bulletin météo avant de partir ? ont-ils fait demi-tour ? On choisit un randonneur au hasard ; M : « a lu la météo », D : « a fait demi-tour ».

a) Calculer $P_M(D)$ et $P_{\overline{M}}(D)$. Comparer.

b) Calculer $P_D(M)$ et l'écrire par une phrase.

c) Le gardien affirme : « plus de la moitié des demi-tours sont faits par des randonneurs qui n'ont pas lu la météo ». A-t-il raison ?

	Demi-tour	Continue
Météo lue	35	315
Pas lue	45	105
Total	80	420

18 Les voitures électriques

Un concessionnaire a vendu 2 000 voitures neuves en un an (modèle), à des clients des villes ou des campagnes. On choisit une vente au hasard ; V : « client de la ville », E : « voiture électrique ».

a) Calculer $P_V(E)$ et $P_{\overline{V}}(E)$.

b) Calculer $P_E(V)$.

c) Le concessionnaire veut lancer une publicité pour l'électrique. Un conseiller lui dit : « visez la campagne, c'est là qu'on en vend le moins, il y a de la marge ». Un autre : « visez la ville, trois électriques sur quatre y sont vendues ». Quelles probabilités chacun utilise-t-il ?

	Électrique	Thermostat
Ville	360	
Campagne	120	
Total	480	

19 Les tortues marines

Sur une plage de ponte, une association surveille 200 nids de tortues marines (modèle). 120 nids sont protégés par un grillage contre les prédateurs, et 102 d'entre eux éclosent. Parmi les 80 nids non protégés, 48 éclosent. On choisit un nid au hasard ; P : « nid protégé », E : « le nid éclot ».

- a) Construire le tableau croisé des effectifs.
- b) Calculer $P_P(E)$ et $P_{\overline{P}}(E)$. Le grillage semble-t-il utile ?
- c) Calculer $P_E(P)$ et $P_{\overline{E}}(P)$, et les écrire par une phrase.

20 Le premier service au tennis

Une joueuse de tennis a servi 200 points pendant un tournoi (modèle). Sa première balle est passée 120 fois, et elle a gagné 90 de ces points. Les 80 autres fois, elle a dû jouer une seconde balle, et elle a gagné 40 points. On choisit un point au hasard ; R : « première balle réussie », G : « point gagné ».

- a) Calculer $P_R(G)$ et $P_{\overline{R}}(G)$.
- b) Calculer $P(G)$.
- c) Calculer $P_G(R)$, arrondie au centième, et l'écrire par une phrase.
- d) Son entraîneur dit : « quand ta première balle passe, tu gagnes le point une fois et demie plus souvent ». A-t-il raison ?

Corrigés : probabilité conditionnelle : reconnaître, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On cherche les mots qui RESTREIGNENT le groupe : « parmi », « sachant que ».

a) Tous les élèves : ce n'est pas conditionnel. $P(I) = 0,3$.

b) « Parmi les internes » : conditionnelle. $P_I(S) = 0,8$.

c) « Internes ET sportifs », parmi tous les élèves : ce n'est pas conditionnel. $P(I \cap S) = 0,24$.

d) « Sachant qu'il fait du sport » : conditionnelle. $P_S(I) = 0,5$.

Les phrases b) et d).

Sur 100 élèves : la phrase b) se lit sur la ligne des internes (24 sur 30), la phrase d) dans la colonne des sportifs (24 sur 48), la phrase c) dans la case seule (24 sur 100).

⚠ Le mot « et » de la phrase c) n'annonce pas un « sachant » : on reste parmi TOUS les élèves.

2. a) On SAIT que l'arbre est un feuillu : F va en indice. $P_F(M)$.

b) On SAIT que l'arbre est malade : M va en indice. $P_M(F)$.

c) Aucune information connue d'avance : l'arbre est feuillu ET malade. $P(F \cap M)$.

★ Pour placer l'indice, on se demande : « qu'est-ce qu'on sait déjà de l'arbre ? »

⚠ a) et b) ne sont pas la même probabilité : on ne regarde pas le même groupe d'arbres.

★ Sur le tableau : la case surlignée est « feuillu ET malade ». $P_F(M)$ la compare à la ligne Feuillu, $P_M(F)$ à la colonne Malade, $P(F \cap M)$ à tous les arbres.

3. « Sachant F » : on se place sur la ligne des feuillus, qui compte 120 arbres.

Parmi eux, 12 sont malades.

$$P_F(M) = \frac{12}{120} = \frac{1}{10} = 0,1.$$

Un feuillu sur dix est malade.

⚠ Le piège : diviser par 200. On obtiendrait $P(F \cap M)$, pas $P_F(M)$.

4. $P_M(F)$: on se place PARMI les 28 arbres malades (la colonne Malade). 12 sont des feuillus.

$$P_M(F) = \frac{12}{28} = \frac{3}{7} \approx 0,43.$$

$$P_R(M) : \text{ parmi les 80 résineux, 16 sont malades. } P_R(M) = \frac{16}{80} = 0,2.$$

Les résineux sont deux fois plus souvent malades que les feuillus (0,2 contre 0,1).

⊖ $P_F(M) = 0,1$ et $P_M(F) \approx 0,43$: même case, 12 arbres, mais deux dénominateurs.

5. $P_H(C) = 0,4$: l'indice H dit qui l'on regarde. « Parmi les élèves qui habitent à moins de 5 km, 40 % viennent à vélo. »

$P_C(H) = 0,9$: « Parmi les élèves qui viennent à vélo, 90 % habitent à moins de 5 km. »

★ La phrase commence toujours par « parmi » suivi de l'INDICE.

⚠ Presque tous les cyclistes habitent près, mais la plupart des élèves qui habitent près ne viennent pas à vélo : les deux nombres ne disent pas la même chose.

Un exemple sur 100 élèves (modèle) : 18 cyclistes proches sur 45 élèves proches font 0,4 ; 18 sur 20 cyclistes font 0,9.

6. $P_J(M)$: parmi les 120 jeunes (colonne Jeunes), 90 sont des mésanges.

$$P_J(M) = \frac{90}{120} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

$P_M(J)$: parmi les 150 mésanges (ligne Mésanges), 90 sont des jeunes.

$$P_M(J) = \frac{90}{150} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

★ Même case (90), deux dénominateurs : la colonne pour « sachant J », la ligne pour « sachant M ».

7. a) Six faces équiprobables, une seule donne 6 : $P(B) = \frac{1}{6}$.

b) « Sachant que le résultat est pair » : il ne reste que les trois faces surlignées, 2, 4 et 6.

Une seule donne 6 : $P_A(B) = \frac{1}{3}$.

★ Savoir que A est réalisé RÉDUIT l'univers : on passe de six issues à trois.

⚠ L'information a changé la probabilité : de $\frac{1}{6}$ à $\frac{1}{3}$.

8. On range d'abord les effectifs dans un tableau croisé : c'est lui qui donne les bons dénominateurs.

Maison : 27 trient, $30 - 27 = 3$ non. Appartement : 35 trient, $50 - 35 = 15$ non.

Sachant « maison » : $\frac{27}{30} = 0,9$.

Sachant « appartement » : $\frac{35}{50} = 0,7$.

Les foyers en maison trient plus souvent : 90 % contre 70 %.

⚠ En nombre, il y a plus de foyers qui trient en appartement (35 contre 27) : un nombre n'est pas une proportion.

	Trie	Ne trie pas	1
Appartement	35	15	
Maison	27	3	
Total	62	18	

9. Le festival et les gobelets

a) Parmi tous les festivaliers : $P(G) = \frac{330}{500} = 0,66$.

b) Parmi les 200 venus en train : $P_T(G) = \frac{180}{200} = 0,9$.

Parmi les 300 venus en voiture : $\frac{150}{300} = 0,5$.

c) Parmi les 330 qui ont pris le gobelet : $P_G(T) = \frac{180}{330} = \frac{6}{11} \approx 0,55$.

« Parmi les festivaliers au gobelet réutilisable, environ 55 % sont venus en train. »

➖ $P_T(G) = 0,9$ et $P_G(T) \approx 0,55$: même case, 180, deux dénominateurs.

10. Les abeilles et les pesticides

a) Sans pesticide : 144 survivent, $160 - 144 = 16$ meurent. Grandes cultures : 180 survivent, 60 meurent. Survivantes : 324 ; mortes : 76.

b) Parmi les 160 ruches sans pesticide : $P_B(S) = \frac{144}{160} = 0,9$.

Parmi les 240 autres : $P_{\bar{B}}(S) = \frac{180}{240} = 0,75$.

c) Parmi les 324 survivantes : $P_S(B) = \frac{144}{324} = \frac{4}{9} \approx 0,44$.

C'est que la zone sans pesticide compte MOINS de ruches (160 sur 400) : même en survivant mieux, elles restent minoritaires parmi les survivantes.

⚠ $P_S(B)$ dit d'où viennent les survivantes ; $P_B(S)$ dit si l'on survit bien. C'est $P_B(S)$ qui juge la zone.

	Survit	Meurt	
Sans pesticide	144	16	
Cultures	180	60	
Total	324	76	

11. L'exode rural

- a) « Parmi les ouvriers » : conditionnelle, $P_O(C)$. Parmi les 600 ouvriers, 360 sont nés à la campagne : $\frac{360}{600} = 0,6$. Juste.
- b) « Des actifs nés à la campagne » : on se place parmi eux, c'est conditionnel, $P_C(O)$. $\frac{360}{500} = 0,72$. Juste.
- c) Parmi TOUS les actifs : pas de condition, c'est $P(O \cap C) = \frac{360}{1\,000} = 0,36$. Juste.

★ Trois phrases vraies, un seul nombre de départ, 360, et trois dénominateurs : 600, 500, 1 000.

⚠ Dans b), « parmi » n'est pas écrit : « 72 % DES actifs nés à la campagne » veut dire la même chose.

12. Les tirs au but

- a) Parmi les 36 tirs à gauche : $P_G(A) = \frac{9}{36} = 0,25$.
Parmi les 24 tirs à droite : $P_D(A) = \frac{3}{24} = 0,125$.
- b) À droite, le gardien arrête un tir sur huit ; à gauche, un sur quatre. Il faut tirer à droite.
- c) Parmi les 12 tirs arrêtés : $P_A(G) = \frac{9}{12} = 0,75$.
- La conclusion est la bonne, mais pas le raisonnement. $P_A(G)$ est grand aussi parce que les tireurs visent plus souvent sa gauche (36 tirs sur 60).
- ➡ Pour choisir un côté, il faut « arrêté SACHANT le côté », pas « le côté SACHANT arrêté ».

13. Le télétravail

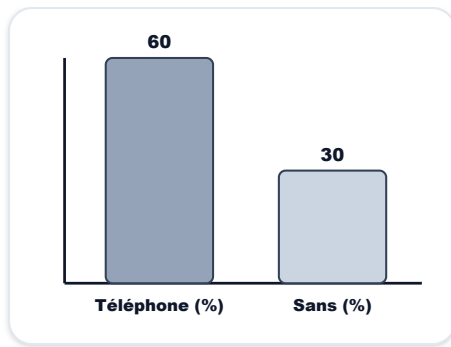
- a) Parmi les 60 cadres : $P_C(T) = \frac{45}{60} = 0,75$.
Parmi les 190 non-cadres : $P_{\bar{C}}(T) = \frac{38}{190} = 0,2$.
- b) Télétravailleurs : $45 + 38 = 83$. Parmi eux, 45 cadres : $P_T(C) = \frac{45}{83} \approx 0,54$.
- c) « Trois cadres sur quatre télétravaillent. » « Un non-cadre sur cinq télétravaille. » « Un peu plus de la moitié des télétravailleurs sont des cadres. »
- ⚠ Les cadres sont peu nombreux (60 sur 250) : ils télétravaillent beaucoup, mais ne forment qu'un peu plus de la moitié des télétravailleurs.

14. Les capteurs du laboratoire

- a) Parmi les 120 capteurs de A : $P_A(D) = \frac{6}{120} = 0,05$.
Parmi les 80 capteurs de B : $P_B(D) = \frac{12}{80} = 0,15$.
A est le plus fiable : 5 % de défaillants contre 15 %.
- b) Défaillants : $6 + 12 = 18$. Parmi eux, 6 viennent de A : $P_D(A) = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$.
- ⚠ $P_A(D)$ juge le fournisseur ; $P_D(A)$ dit d'où vient une panne. Ce sont deux questions différentes.

15. Le téléphone dans la chambre

- a) Parmi les 180 élèves au téléphone : $P_T(F) = \frac{108}{180} = 0,6$.
Parmi les 120 autres : $P_{\bar{T}}(F) = \frac{36}{120} = 0,3$.
La fatigue est deux fois plus fréquente avec le téléphone dans la chambre.
- b) Fatigués : $108 + 36 = 144$. $P_F(T) = \frac{108}{144} = 0,75$: trois élèves fatigués sur quatre gardent leur téléphone.
- c) Non, pas avec ce seul tableau. Il montre un LIEN, pas une cause : d'autres raisons (se coucher tard, le stress) peuvent jouer sur les deux.
- ★ Une probabilité conditionnelle mesure un lien ; prouver une cause demande une expérience.



16. La roue de la kermesse

a) Huit secteurs équiprobables, trois gagnants : $P(G) = \frac{3}{8}$.

b) « Il voit que la roue s'arrête sur du rouge » : on SAIT que R est réalisé. C'est $P_R(G)$.

Parmi les 4 secteurs rouges, 2 sont gagnants : $P_R(G) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

c) Parmi les 3 secteurs gagnants, 2 sont rouges : $P_G(R) = \frac{2}{3}$.

★ Une probabilité conditionnelle n'est pas toujours annoncée par « parmi » : ici, c'est une INFORMATION reçue (« il voit que... »).

17. Les randonneurs et la météo

a) Parmi les 350 qui ont lu la météo : $P_M(D) = \frac{35}{350} = 0,1$.

Parmi les 150 autres : $P_{\overline{M}}(D) = \frac{45}{150} = 0,3$.

Sans bulletin, on fait trois fois plus souvent demi-tour : on découvre le mauvais temps en chemin.

b) Parmi les 80 demi-tours : $P_D(M) = \frac{35}{80} = \frac{7}{16} \approx 0,44$. « Parmi les randonneurs qui ont fait demi-tour, environ 44 % avaient lu la météo. »

c) Parmi les 80 demi-tours, 45 n'avaient pas lu la météo : $\frac{45}{80} \approx 0,56$. Oui, un peu plus de la moitié.

⚠ Ils ne sont pourtant que 150 sur 500 : c'est leur taux de demi-tour, 0,3, qui les rend majoritaires parmi les demi-tours.

18. Les voitures électriques

a) Parmi les 1 200 clients de la ville : $P_V(E) = \frac{360}{1\,200} = 0,3$.

Parmi les 800 clients de la campagne : $P_{\overline{V}}(E) = \frac{120}{800} = 0,15$.

b) Parmi les 480 électriques : $P_E(V) = \frac{360}{480} = 0,75$.

c) Le premier compare $P_{\overline{V}}(E) = 0,15$ et $P_V(E) = 0,3$: la part d'électriques est deux fois plus faible à la campagne.

Le second utilise $P_E(V) = 0,75$: trois électriques sur quatre partent en ville.

★ Les deux calculs sont justes : ils ne répondent pas à la même question. Choisir entre eux, c'est un choix d'entreprise, pas de maths.

19. Les tortues marines

a) Protégés : 102 éclosent, 18 non. Non protégés : 48 éclosent, 32 non. Éclos : 150 ; pas éclos : 50.

b) Parmi les 120 nids protégés : $P_P(E) = \frac{102}{120} = 0,85$.

Parmi les 80 autres : $P_{\overline{P}}(E) = \frac{48}{80} = 0,6$.

Oui : 85 % d'éclosions avec grillage, 60 % sans.

c) Parmi les 150 nids éclos : $P_E(P) = \frac{102}{150} = 0,68$. « 68 % des nids éclos étaient protégés. »

Parmi les 50 nids qui n'ont pas éclos : $P_{\overline{E}}(P) = \frac{18}{50} = 0,36$. « 36 % des échecs étaient protégés. »

★ C'est b) qui juge le grillage : on compare deux groupes de nids, chacun sur son propre total.

	Éclos	Pas éclos	Total
Protégé	102	18	120
Non protégé	48	32	80
Total	150	50	200

20. Le premier service au tennis

a) Parmi les 120 points en première balle : $P_R(G) = \frac{90}{120} = 0,75$.

Parmi les 80 points en seconde balle : $P_{\bar{R}}(G) = \frac{40}{80} = 0,5$.

b) Points gagnés : $90 + 40 = 130$ sur 200. $P(G) = \frac{130}{200} = 0,65$.

c) Parmi les 130 points gagnés : $P_G(R) = \frac{90}{130} = \frac{9}{13} \approx 0,69$. « Environ 69 % des points gagnés l'ont été sur une première balle. »

d) On compare les deux probabilités conditionnelles par leur quotient : $\frac{0,75}{0,5} = 1,5$. Oui, il a raison.

⚠ $P(G) = 0,65$ est une moyenne des deux situations : elle ne dit rien de la valeur d'une première balle.